Hands-On Lab: Snowflake AI per il Settore Energy

A2A Energia - Guida Studente

Durata: 2 ore
Audience: Analyst, Data Engineer, Data Scientist, Solution Architect
Database: POWERUTILITY | **Schema:** PUBLIC

Agenda

Blocco	Durata	Argomento
1	75 min	**Snowflake Intelligence** - Setup piattaforma agentica, query NLP, automazione workflow
2	45 min	**Cortex AI SQL** - Operatori SQL nativi per task LLM, sentiment analysis, estrazione insights

FASE 0: Creazione Account Trial Snowflake

0.1 Registrazione

1. Aprire il browser e navigare su: **https://signup.snowflake.com/**
2. Compilare il form con i propri dati:
3. **First Name / Last Name**
4. **Email** (usare email aziendale)
5. **Company:** A2A Energia
6. **Country:** Italy
7. Cliccare **Continue**
8. Nella schermata successiva selezionare:
9. **Snowflake Edition:** `Business Critical`
10. **Cloud Provider:** `Amazon Web Services`
11. **Region:** `Europe (Frankfurt) - eu-central-1`
12. Accettare i termini e cliccare **Get Started**
13. Controllare la propria email e cliccare sul link di attivazione
14. Impostare username e password
15. Accedere a Snowsight (la web UI di Snowflake)

> **Nota:** Il trial dura 30 giorni e include $400 di crediti gratuiti. La region Frankfurt garantisce bassa latenza per utenti in Italia e compliance GDPR.

FASE 1: Creazione Database e Dati Sintetici

1.1 Setup Iniziale

Aprire dal menu di sinistra **Projects > Worksheets** e quindi in alto a destra cliccare **+ > SQL Worksheet** ed eseguire il seguente script.

```
-------------------------------------------------------------
-- SETUP INIZIALE
-------------------------------------------------------------
USE ROLE ACCOUNTADMIN;

CREATE WAREHOUSE IF NOT EXISTS COMPUTE_WH
    WAREHOUSE_SIZE = 'XSMALL'
    AUTO_SUSPEND = 60
    AUTO_RESUME = TRUE;

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS POWERUTILITY;
USE DATABASE POWERUTILITY;
CREATE SCHEMA IF NOT EXISTS PUBLIC;
USE SCHEMA PUBLIC;
USE WAREHOUSE COMPUTE_WH;
```

Ora creeremo un'integrazione con un repository GitHub pubblico che contiene tutti i file SQL necessari per il lab. Questo ci permettera' di creare un Workspace collegato al repo, cosi' da avere tutti gli script pronti all'uso senza doverli copiare manualmente.

```
-------------------------------------------------------------
-- INTEGRAZIONE CON GITHUB
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE API INTEGRATION GIT_A2ALAB
    API_PROVIDER = GIT_HTTPS_API
    API_ALLOWED_PREFIXES = ('https://github.com/sfc-gh-cgavazzeni/A2ALab')
    ENABLED = TRUE;

CREATE OR REPLACE GIT REPOSITORY POWERUTILITY.PUBLIC.A2ALAB_REPO
    API_INTEGRATION = GIT_A2ALAB
    ORIGIN = 'https://github.com/sfc-gh-cgavazzeni/A2ALab.git';

-- Verificare il contenuto del repository
SHOW GIT BRANCHES IN POWERUTILITY.PUBLIC.A2ALAB_REPO;
```

> **Nota:** Dopo aver creato il Git Repository, potete navigare in **Projects > Worksheets** e cliccare **+ > Create from Repository** per creare un Workspace collegato al repo con tutti gli script SQL gia' pronti.

1.2 Creazione Tabelle

```
-------------------------------------------------------------
-- TABELLA: CLIENTI
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE TABLE CLIENTI (
    CLIENTE_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME VARCHAR(100),
    COGNOME VARCHAR(100),
    CODICE_FISCALE VARCHAR(16),
    EMAIL VARCHAR(200),
    TELEFONO VARCHAR(20),
    INDIRIZZO VARCHAR(300),
    CITTA VARCHAR(100),
    PROVINCIA VARCHAR(5),
    CAP VARCHAR(5),
    TIPO_CLIENTE VARCHAR(20),       -- RESIDENZIALE, BUSINESS, CONDOMINIO
    TIPO_CONTRATTO VARCHAR(30),     -- LUCE, GAS, DUAL
    POTENZA_IMPEGNATA_KW NUMBER(10,2),
    DATA_ATTIVAZIONE DATE,
    STATO_CONTRATTO VARCHAR(20),    -- ATTIVO, SOSPESO, CESSATO
    SEGMENTO VARCHAR(30)            -- PREMIUM, STANDARD, BASE
);

-------------------------------------------------------------
-- TABELLA: CONSUMI_ENERGIA
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE TABLE CONSUMI_ENERGIA (
    CONSUMO_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    CLIENTE_ID NUMBER REFERENCES CLIENTI(CLIENTE_ID),
    MESE DATE,
    CONSUMO_KWH NUMBER(12,2),
    CONSUMO_SMC NUMBER(12,2),       -- Standard Metri Cubi (gas)
    COSTO_ENERGIA_EUR NUMBER(12,2),
    COSTO_TRASPORTO_EUR NUMBER(12,2),
    COSTO_ONERI_EUR NUMBER(12,2),
    COSTO_TOTALE_EUR NUMBER(12,2),
    FASCIA_ORARIA VARCHAR(5),       -- F1, F2, F3
    FONTE_ENERGIA VARCHAR(20),      -- RETE, FOTOVOLTAICO, MISTO
    POD VARCHAR(20),
    PDR VARCHAR(20)
);

-------------------------------------------------------------
-- TABELLA: FEEDBACK_CLIENTI
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE TABLE FEEDBACK_CLIENTI (
```

```
    FEEDBACK_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    CLIENTE_ID NUMBER REFERENCES CLIENTI(CLIENTE_ID),
    DATA_FEEDBACK TIMESTAMP_NTZ,
    CANALE VARCHAR(30),            -- EMAIL, TELEFONO, APP, SOCIAL, SPORTELLO
    CATEGORIA VARCHAR(50),         -- FATTURAZIONE, GUASTI, CONTRATTO, INFORMAZIONI,
RECLAMO
    TESTO_FEEDBACK VARCHAR(2000),
    PRIORITA VARCHAR(10),          -- ALTA, MEDIA, BASSA
    STATO_TICKET VARCHAR(20),      -- APERTO, IN_LAVORAZIONE, RISOLTO, CHIUSO
    TEMPO_RISOLUZIONE_ORE NUMBER(10,2),
    OPERATORE VARCHAR(100)
);

-------------------------------------------------------------
-- TABELLA: DOCUMENTI_TECNICI
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE TABLE DOCUMENTI_TECNICI (
    DOCUMENTO_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    TITOLO VARCHAR(300),
    TIPO_DOCUMENTO VARCHAR(50),     -- NORMATIVA, PROCEDURA, MANUALE, REPORT, CIRCOLARE
    CONTENUTO VARCHAR(5000),
    DATA_PUBBLICAZIONE DATE,
    AUTORE VARCHAR(100),
    AREA VARCHAR(50),              -- DISTRIBUZIONE, GENERAZIONE, TRADING, COMMERCIALE
    TAG VARCHAR(500)
);

-------------------------------------------------------------
-- TABELLA: IMPIANTI
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE TABLE IMPIANTI (
    IMPIANTO_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME_IMPIANTO VARCHAR(200),
    TIPO VARCHAR(50),              -- TERMOELETTRICO, IDROELETTRICO, FOTOVOLTAICO,
EOLICO, COGENERAZIONE
    LOCALITA VARCHAR(200),
    REGIONE VARCHAR(50),
    CAPACITA_MW NUMBER(10,2),
    STATO VARCHAR(20),             -- OPERATIVO, MANUTENZIONE, FERMO
    DATA_ENTRATA_SERVIZIO DATE,
    EFFICIENZA_PERCENTUALE NUMBER(5,2),
    EMISSIONI_CO2_TON NUMBER(12,2)
);

-------------------------------------------------------------
-- TABELLA: PRODUZIONE_ENERGIA
-------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE TABLE PRODUZIONE_ENERGIA (
    PRODUZIONE_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    IMPIANTO_ID NUMBER REFERENCES IMPIANTI(IMPIANTO_ID),
    DATA_PRODUZIONE DATE,
    ENERGIA_PRODOTTA_MWH NUMBER(12,2),
    ORE_FUNZIONAMENTO NUMBER(5,2),
    DISPONIBILITA_PERCENTUALE NUMBER(5,2),
    COSTO_PRODUZIONE_EUR NUMBER(12,2),
```

```
    PREZZO_VENDITA_MWH_EUR NUMBER(10,2)
);
```

1.3 Inserimento Dati Sintetici

```
-------------------------------------------------------------
-- INSERT: CLIENTI (200 record)
-------------------------------------------------------------
INSERT INTO CLIENTI (NOME, COGNOME, CODICE_FISCALE, EMAIL, TELEFONO, INDIRIZZO, CITTA,
PROVINCIA, CAP, TIPO_CLIENTE, TIPO_CONTRATTO, POTENZA_IMPEGNATA_KW, DATA_ATTIVAZIONE,
STATO_CONTRATTO, SEGMENTO)
SELECT
    CASE MOD(SEQ4(), 20)
        WHEN 0 THEN 'Marco' WHEN 1 THEN 'Giulia' WHEN 2 THEN 'Alessandro' WHEN 3 THEN
'Francesca'
        WHEN 4 THEN 'Luca' WHEN 5 THEN 'Sara' WHEN 6 THEN 'Andrea' WHEN 7 THEN 'Elena'
        WHEN 8 THEN 'Roberto' WHEN 9 THEN 'Chiara' WHEN 10 THEN 'Giovanni' WHEN 11 THEN
'Maria'
        WHEN 12 THEN 'Paolo' WHEN 13 THEN 'Anna' WHEN 14 THEN 'Stefano' WHEN 15 THEN
'Laura'
        WHEN 16 THEN 'Davide' WHEN 17 THEN 'Valentina' WHEN 18 THEN 'Matteo' ELSE
'Silvia'
    END,
    CASE MOD(SEQ4(), 15)
        WHEN 0 THEN 'Rossi' WHEN 1 THEN 'Bianchi' WHEN 2 THEN 'Colombo' WHEN 3 THEN
'Ferrari'
        WHEN 4 THEN 'Russo' WHEN 5 THEN 'Romano' WHEN 6 THEN 'Gallo' WHEN 7 THEN 'Conti'
        WHEN 8 THEN 'Esposito' WHEN 9 THEN 'Ricci' WHEN 10 THEN 'Bruno' WHEN 11 THEN
'Greco'
        WHEN 12 THEN 'Moretti' WHEN 13 THEN 'Barbieri' ELSE 'Lombardi'
    END,
    -- Codice Fiscale generato secondo lo standard italiano (CCCNNN AALMGG ZXXX K)
    -- Parte cognome (3 consonanti)
    CASE MOD(SEQ4(), 15)
        WHEN 0 THEN 'RSS' WHEN 1 THEN 'BNC' WHEN 2 THEN 'CLM' WHEN 3 THEN 'FRR'
        WHEN 4 THEN 'RSS' WHEN 5 THEN 'RMN' WHEN 6 THEN 'GLL' WHEN 7 THEN 'CNT'
        WHEN 8 THEN 'SPT' WHEN 9 THEN 'RCC' WHEN 10 THEN 'BRN' WHEN 11 THEN 'GRC'
        WHEN 12 THEN 'MRT' WHEN 13 THEN 'BRB' ELSE 'LMB'
    END ||
    -- Parte nome (3 consonanti/vocali)
    CASE MOD(SEQ4(), 20)
        WHEN 0 THEN 'MRC' WHEN 1 THEN 'GLI' WHEN 2 THEN 'LSN' WHEN 3 THEN 'FRN'
        WHEN 4 THEN 'LCU' WHEN 5 THEN 'SRA' WHEN 6 THEN 'NDR' WHEN 7 THEN 'LNE'
        WHEN 8 THEN 'RRT' WHEN 9 THEN 'CHR' WHEN 10 THEN 'GNN' WHEN 11 THEN 'MRA'
        WHEN 12 THEN 'PLA' WHEN 13 THEN 'NNA' WHEN 14 THEN 'SFN' WHEN 15 THEN 'LRA'
        WHEN 16 THEN 'DVD' WHEN 17 THEN 'VNT' WHEN 18 THEN 'MTT' ELSE 'SLV'
    END ||
    -- Anno nascita (2 cifre, persone tra 25 e 70 anni)
    LPAD(MOD(56 + MOD(SEQ4() * 13, 45), 100)::VARCHAR, 2, '0') ||
    -- Mese nascita (lettera codice mese italiano)
    SUBSTR('ABCDEHLMPRST', MOD(SEQ4() * 7, 12) + 1, 1) ||
    -- Giorno nascita (01-31, donne nomi dispari +40)
```

```
    LPAD((MOD(SEQ4() * 3, 28) + 1 +
        CASE WHEN MOD(SEQ4(), 20) IN (1,3,5,7,9,11,13,15,17,19) THEN 40 ELSE 0 END
    )::VARCHAR, 2, '0') ||
    -- Codice catastale comune (reale per le 8 citta')
    CASE MOD(SEQ4(), 8)
        WHEN 0 THEN 'F205' WHEN 1 THEN 'B157' WHEN 2 THEN 'A794' WHEN 3 THEN 'C933'
        WHEN 4 THEN 'D150' WHEN 5 THEN 'L682' WHEN 6 THEN 'F704' ELSE 'G388'
    END ||
    -- Carattere di controllo (simulato deterministico)
    SUBSTR('ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ', MOD(SEQ4() * 17, 26) + 1, 1),
    LOWER(
        CASE MOD(SEQ4(), 20)
            WHEN 0 THEN 'marco' WHEN 1 THEN 'giulia' WHEN 2 THEN 'alessandro' WHEN 3 THEN
'francesca'
            WHEN 4 THEN 'luca' WHEN 5 THEN 'sara' WHEN 6 THEN 'andrea' WHEN 7 THEN
'elena'
            WHEN 8 THEN 'roberto' WHEN 9 THEN 'chiara' WHEN 10 THEN 'giovanni' WHEN 11
THEN 'maria'
            WHEN 12 THEN 'paolo' WHEN 13 THEN 'anna' WHEN 14 THEN 'stefano' WHEN 15 THEN
'laura'
            WHEN 16 THEN 'davide' WHEN 17 THEN 'valentina' WHEN 18 THEN 'matteo' ELSE
'silvia'
        END || '.' ||
        CASE MOD(SEQ4(), 15)
            WHEN 0 THEN 'rossi' WHEN 1 THEN 'bianchi' WHEN 2 THEN 'colombo' WHEN 3 THEN
'ferrari'
            WHEN 4 THEN 'russo' WHEN 5 THEN 'romano' WHEN 6 THEN 'gallo' WHEN 7 THEN
'conti'
            WHEN 8 THEN 'esposito' WHEN 9 THEN 'ricci' WHEN 10 THEN 'bruno' WHEN 11 THEN
'greco'
            WHEN 12 THEN 'moretti' WHEN 13 THEN 'barbieri' ELSE 'lombardi'
        END || '@email.it'
    ),
    '+39 02 ' || LPAD(MOD(SEQ4() * 7919, 9999999)::VARCHAR, 7, '0'),
    'Via ' || CASE MOD(SEQ4(), 10)
        WHEN 0 THEN 'Roma' WHEN 1 THEN 'Milano' WHEN 2 THEN 'Garibaldi' WHEN 3 THEN
'Dante'
        WHEN 4 THEN 'Mazzini' WHEN 5 THEN 'Verdi' WHEN 6 THEN 'Cavour' WHEN 7 THEN
'Marconi'
        WHEN 8 THEN 'Leopardi' ELSE 'Volta'
    END || ', ' || (MOD(SEQ4(), 150) + 1)::VARCHAR,
    CASE MOD(SEQ4(), 8)
        WHEN 0 THEN 'Milano' WHEN 1 THEN 'Brescia' WHEN 2 THEN 'Bergamo' WHEN 3 THEN
'Como'
        WHEN 4 THEN 'Cremona' WHEN 5 THEN 'Varese' WHEN 6 THEN 'Monza' ELSE 'Pavia'
    END,
    CASE MOD(SEQ4(), 8)
        WHEN 0 THEN 'MI' WHEN 1 THEN 'BS' WHEN 2 THEN 'BG' WHEN 3 THEN 'CO'
        WHEN 4 THEN 'CR' WHEN 5 THEN 'VA' WHEN 6 THEN 'MB' ELSE 'PV'
    END,
    CASE MOD(SEQ4(), 8)
        WHEN 0 THEN '20100' WHEN 1 THEN '25100' WHEN 2 THEN '24100' WHEN 3 THEN '22100'
        WHEN 4 THEN '26100' WHEN 5 THEN '21100' WHEN 6 THEN '20900' ELSE '27100'
    END,
    CASE MOD(SEQ4(), 3) WHEN 0 THEN 'RESIDENZIALE' WHEN 1 THEN 'BUSINESS' ELSE
```

```
'CONDOMINIO' END,
    CASE MOD(SEQ4(), 3) WHEN 0 THEN 'LUCE' WHEN 1 THEN 'GAS' ELSE 'DUAL' END,
    CASE MOD(SEQ4(), 3) WHEN 0 THEN 3.0 WHEN 1 THEN 4.5 ELSE 6.0 END,
    DATEADD('day', -MOD(SEQ4() * 37, 1800), CURRENT_DATE()),
    CASE MOD(SEQ4(), 10) WHEN 0 THEN 'SOSPESO' WHEN 1 THEN 'CESSATO' ELSE 'ATTIVO' END,
    CASE MOD(SEQ4(), 3) WHEN 0 THEN 'PREMIUM' WHEN 1 THEN 'STANDARD' ELSE 'BASE' END
FROM TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 200));

-------------------------------------------------------------
-- INSERT: CONSUMI_ENERGIA (2400 record - 12 mesi x 200 clienti)
-------------------------------------------------------------
INSERT INTO CONSUMI_ENERGIA (CLIENTE_ID, MESE, CONSUMO_KWH, CONSUMO_SMC,
COSTO_ENERGIA_EUR, COSTO_TRASPORTO_EUR, COSTO_ONERI_EUR, COSTO_TOTALE_EUR, FASCIA_ORARIA,
FONTE_ENERGIA, POD, PDR)
SELECT
    c.CLIENTE_ID,
    DATE_TRUNC('month', DATEADD('month', -m.M, CURRENT_DATE())),
    ROUND(UNIFORM(80, 600, RANDOM()) *
        CASE WHEN m.M BETWEEN 5 AND 8 THEN 1.3    -- estate: condizionatori
             WHEN m.M BETWEEN 0 AND 2 THEN 1.4     -- inverno: riscaldamento
             ELSE 1.0 END *
        CASE c.TIPO_CLIENTE WHEN 'BUSINESS' THEN 3.0 WHEN 'CONDOMINIO' THEN 5.0 ELSE 1.0
END
    , 2),
    CASE WHEN c.TIPO_CONTRATTO IN ('GAS', 'DUAL') THEN
        ROUND(UNIFORM(20, 300, RANDOM()) *
            CASE WHEN m.M BETWEEN 0 AND 3 THEN 2.5  -- inverno: riscaldamento gas
                 WHEN m.M BETWEEN 9 AND 11 THEN 1.8
                 ELSE 0.3 END *
            CASE c.TIPO_CLIENTE WHEN 'BUSINESS' THEN 2.5 WHEN 'CONDOMINIO' THEN 4.0 ELSE
1.0 END
        , 2)
    ELSE 0 END,
    0, 0, 0, 0,
    CASE MOD(UNIFORM(1, 100, RANDOM()), 3) WHEN 0 THEN 'F1' WHEN 1 THEN 'F2' ELSE 'F3'
END,
    CASE MOD(UNIFORM(1, 100, RANDOM()), 5) WHEN 0 THEN 'FOTOVOLTAICO' WHEN 1 THEN 'MISTO'
ELSE 'RETE' END,
    'IT001E' || LPAD(c.CLIENTE_ID::VARCHAR, 8, '0'),
    CASE WHEN c.TIPO_CONTRATTO IN ('GAS', 'DUAL') THEN 'IT0003' ||
LPAD(c.CLIENTE_ID::VARCHAR, 8, '0') ELSE NULL END
FROM CLIENTI c
CROSS JOIN (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SEQ4()) - 1 AS M FROM
TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 12))) m;

-- Calcolo costi realistici
UPDATE CONSUMI_ENERGIA SET
    COSTO_ENERGIA_EUR = ROUND(CONSUMO_KWH * UNIFORM(0.18, 0.35, RANDOM()) + CONSUMO_SMC *
UNIFORM(0.80, 1.40, RANDOM()), 2),
    COSTO_TRASPORTO_EUR = ROUND((CONSUMO_KWH * 0.03) + (CONSUMO_SMC * 0.05), 2),
    COSTO_ONERI_EUR = ROUND((CONSUMO_KWH * 0.02) + (CONSUMO_SMC * 0.03), 2);

UPDATE CONSUMI_ENERGIA SET
    COSTO_TOTALE_EUR = COSTO_ENERGIA_EUR + COSTO_TRASPORTO_EUR + COSTO_ONERI_EUR;
```

```
-----------------------------------------------------------------
-- INSERT: FEEDBACK_CLIENTI (500 record)
-----------------------------------------------------------------
INSERT INTO FEEDBACK_CLIENTI (CLIENTE_ID, DATA_FEEDBACK, CANALE, CATEGORIA,
TESTO_FEEDBACK, PRIORITA, STATO_TICKET, TEMPO_RISOLUZIONE_ORE, OPERATORE)
SELECT
    UNIFORM(1, 200, RANDOM()),
    DATEADD('hour', -UNIFORM(1, 8760, RANDOM()), CURRENT_TIMESTAMP()),
    CASE MOD(SEQ4(), 5) WHEN 0 THEN 'EMAIL' WHEN 1 THEN 'TELEFONO' WHEN 2 THEN 'APP' WHEN
3 THEN 'SOCIAL' ELSE 'SPORTELLO' END,
    CASE MOD(SEQ4(), 5) WHEN 0 THEN 'FATTURAZIONE' WHEN 1 THEN 'GUASTI' WHEN 2 THEN
'CONTRATTO' WHEN 3 THEN 'INFORMAZIONI' ELSE 'RECLAMO' END,
    CASE MOD(SEQ4(), 25)
        WHEN 0 THEN 'Ho ricevuto una bolletta con un importo molto superiore al solito.
Vorrei una verifica dei consumi reali.'
        WHEN 1 THEN 'Servizio eccellente! Il tecnico e'' stato puntuale e molto
professionale nella riparazione.'
        WHEN 2 THEN 'Da tre giorni ho un''interruzione di corrente intermittente. Chiedo
intervento urgente.'
        WHEN 3 THEN 'Vorrei passare ad un contratto con energia 100% rinnovabile. Quali
sono le opzioni disponibili?'
        WHEN 4 THEN 'La app A2A non funziona, non riesco a vedere i miei consumi da una
settimana.'
        WHEN 5 THEN 'Complimenti per il nuovo servizio di autolettura digitale, molto
comodo e intuitivo.'
        WHEN 6 THEN 'Ho segnalato un guasto al contatore 15 giorni fa e nessuno e''
ancora intervenuto. Inaccettabile!'
        WHEN 7 THEN 'Vorrei informazioni sulla tariffa bioraria e se conviene nel mio
caso specifico.'
        WHEN 8 THEN 'Il servizio clienti telefonico ha tempi di attesa troppo lunghi, ho
aspettato 40 minuti.'
        WHEN 9 THEN 'Grazie per la pronta risoluzione del problema di fatturazione.
Personale cortese e competente.'
        WHEN 10 THEN 'Richiedo la voltura del contratto per cambio di residenza. Servono
documenti particolari?'
        WHEN 11 THEN 'La bolletta non e'' chiara, ci sono voci che non capisco. Potete
spiegarmi il dettaglio dei costi?'
        WHEN 12 THEN 'Segnalo un calo di tensione frequente nelle ore serali nella zona
di Via Garibaldi, Milano.'
        WHEN 13 THEN 'Vorrei installare un impianto fotovoltaico. A2A offre soluzioni
integrate con il contratto energia?'
        WHEN 14 THEN 'Pessima esperienza allo sportello di Brescia. Operatore scortese e
incompetente.'
        WHEN 15 THEN 'Ho aderito all''offerta Dual e sono molto soddisfatto. Risparmio
evidente rispetto al vecchio contratto.'
        WHEN 16 THEN 'Chiedo rettifica della bolletta di gennaio: i consumi indicati sono
impossibili per un appartamento di 60mq.'
        WHEN 17 THEN 'Ottimo il programma fedelta'' A2A. I punti accumulati mi hanno
permesso di ottenere uno sconto interessante.'
        WHEN 18 THEN 'Problema con il pagamento RID: la banca mi segnala che il mandato
non e'' stato trovato.'
        WHEN 19 THEN 'Vorrei sapere come leggere correttamente il contatore elettronico
per l''autolettura.'
        WHEN 20 THEN 'Segnalo perdita di gas in Via Roma 15, Milano. Servizio emergenze
contattato ma nessun intervento.'
```

```
        WHEN 21 THEN 'Mi trovo benissimo con A2A da 5 anni. Tariffe competitive e
servizio affidabile.'
        WHEN 22 THEN 'Ho ricevuto una comunicazione di distacco per morosita'' ma ho
pagato tutte le bollette regolarmente.'
        WHEN 23 THEN 'Richiesta di aumento potenza da 3kW a 6kW per installazione piano
cottura a induzione.'
        ELSE 'Vorrei maggiori informazioni sulle agevolazioni per il bonus energia e i
requisiti ISEE necessari.'
    END,
    CASE MOD(SEQ4(), 3) WHEN 0 THEN 'ALTA' WHEN 1 THEN 'MEDIA' ELSE 'BASSA' END,
    CASE MOD(SEQ4(), 4) WHEN 0 THEN 'APERTO' WHEN 1 THEN 'IN_LAVORAZIONE' WHEN 2 THEN
'RISOLTO' ELSE 'CHIUSO' END,
    ROUND(UNIFORM(0.5, 168, RANDOM()), 2),
    CASE MOD(SEQ4(), 8)
        WHEN 0 THEN 'Maria Verdi' WHEN 1 THEN 'Luca Neri' WHEN 2 THEN 'Anna Blu'
        WHEN 3 THEN 'Marco Gialli' WHEN 4 THEN 'Sara Rossi' WHEN 5 THEN 'Paolo Bianchi'
        WHEN 6 THEN 'Elena Grigi' ELSE 'Roberto Marroni'
    END
FROM TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 500));

-------------------------------------------------------------
-- INSERT: DOCUMENTI_TECNICI (30 record)
-------------------------------------------------------------
INSERT INTO DOCUMENTI_TECNICI (TITOLO, TIPO_DOCUMENTO, CONTENUTO, DATA_PUBBLICAZIONE,
AUTORE, AREA, TAG)
VALUES
('Procedura manutenzione reti MT/BT', 'PROCEDURA', 'Questa procedura definisce le
modalita'' operative per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle reti di media e
bassa tensione. Include ispezioni visive trimestrali, prove di isolamento annuali,
sostituzione componenti obsoleti e gestione delle emergenze. Tutti i lavori devono essere
eseguiti in conformita'' alle norme CEI 11-27 e con personale abilitato PES/PAV. La
documentazione di ogni intervento deve essere registrata nel sistema SAP PM entro 24
ore.', '2024-01-15', 'Ing. Marco Bianchi', 'DISTRIBUZIONE',
'manutenzione,rete,MT,BT,CEI'),
('Report efficienza impianti Q4 2024', 'REPORT', 'Il report analizza le prestazioni degli
impianti di generazione nel quarto trimestre 2024. La disponibilita'' media si e''
attestata al 94.2%, in aumento del 2.1% rispetto al Q3. L''impianto di Cassano ha
registrato il miglior indice di efficienza (97.3%). Le emissioni di CO2 si sono ridotte
del 5.8% grazie all''incremento della quota rinnovabile. Le fermate programmate sono
state 12, tutte completate nei tempi previsti. Si raccomanda investimento in revamping
turbine per l''impianto di Monfalcone.', '2025-01-10', 'Dott. Elena Rossi',
'GENERAZIONE', 'efficienza,impianti,CO2,rinnovabili,report'),
('Normativa ARERA delibera 568/2024', 'NORMATIVA', 'Sintesi della delibera ARERA 568/2024
relativa all''aggiornamento delle condizioni economiche per il servizio di tutela
dell''energia elettrica e del gas naturale. La delibera introduce nuovi criteri per il
calcolo del costo della materia prima, revisione dei corrispettivi di trasporto e
distribuzione, e aggiornamento degli oneri di sistema. Entrata in vigore dal 1 gennaio
2025. Impatti stimati: +3.2% per clienti domestici luce, -1.8% per gas. Necessario
aggiornamento dei sistemi di billing entro il 31 dicembre.', '2024-11-20', 'Avv. Paolo
Conti', 'COMMERCIALE', 'ARERA,delibera,tariffe,tutela,billing'),
('Manuale operativo smart meter 2.0', 'MANUALE', 'Guida completa per l''installazione,
configurazione e manutenzione dei contatori elettronici di seconda generazione (2G).
Include: specifiche tecniche del dispositivo, procedura di installazione certificata,
configurazione parametri di telegestione, gestione firmware OTA, diagnostica errori e
procedure di sostituzione. Il contatore 2G supporta letture ogni 15 minuti, comunicazione
```

```
PLC/RF, e integrazione con sistemi MDMS. Formazione obbligatoria per tecnici: corso SM2G
di 16 ore.', '2024-06-01', 'Ing. Sara Lombardi', 'DISTRIBUZIONE', 'smart
meter,contatore,2G,telegestione,installazione'),
('Piano transizione energetica 2025-2030', 'REPORT', 'Il piano strategico delinea gli
obiettivi di A2A per la transizione energetica nel periodo 2025-2030. Target principali:
raggiungimento del 60% di produzione da fonti rinnovabili, riduzione emissioni CO2 del
40% rispetto al 2020, installazione di 500MW di nuova capacita'' fotovoltaica, sviluppo
di 1000 colonnine di ricarica EV, e implementazione di soluzioni di accumulo energetico
per 200MWh. Investimenti previsti: 2.8 miliardi di euro. Il piano prevede anche la
chiusura progressiva degli impianti a carbone entro il 2028.', '2025-02-01', 'Ing.
Giovanni Ferrari', 'GENERAZIONE', 'transizione,rinnovabili,fotovoltaico,EV,accumulo'),
('Circolare sicurezza lavori sotto tensione', 'CIRCOLARE', 'Aggiornamento delle procedure
di sicurezza per lavori sotto tensione su impianti MT e BT. Recepisce le modifiche
introdotte dalla norma CEI 11-27 ed.5. Principali novita'': obbligo di doppio controllo
pre-intervento, nuovi DPI obbligatori (guanti classe 2 per MT), aggiornamento distanze di
sicurezza, e introduzione del registro digitale degli interventi. Tutti i PES e PAV
devono completare il corso di aggiornamento entro il 30 giugno 2025. Sanzioni previste
per mancato adempimento.', '2025-03-01', 'Ing. Roberto Gallo', 'DISTRIBUZIONE',
'sicurezza,tensione,CEI,DPI,PES,PAV'),
('Analisi mercato energetico italiano 2024', 'REPORT', 'L''analisi del mercato energetico
italiano nel 2024 evidenzia una domanda elettrica in leggera crescita (+1.2% YoY)
trainata dall''elettrificazione dei trasporti e dal condizionamento estivo. Il PUN medio
annuo si e'' attestato a 112 EUR/MWh, in calo del 15% rispetto al 2023. La quota
rinnovabile ha raggiunto il 43% del mix energetico nazionale. Il gas naturale resta la
prima fonte per generazione termoelettrica (38%). Previsione 2025: stabilizzazione prezzi
con possibile aumento in caso di tensioni geopolitiche.', '2025-01-20', 'Dott. Chiara
Moretti', 'TRADING', 'mercato,PUN,rinnovabili,gas,previsioni'),
('Procedura gestione reclami clienti', 'PROCEDURA', 'La procedura definisce il flusso
operativo per la gestione dei reclami dei clienti in conformita'' alla delibera ARERA
413/2016. Tempi massimi di risposta: reclami scritti 30 giorni, richieste informazioni 30
giorni, rettifica fatturazione 60 giorni. Il reclamo viene classificato per tipologia
(fatturazione, tecnico, commerciale, qualita'' servizio) e priorita''. L''operatore
assegnato deve aggiornare lo stato del ticket ogni 48 ore. In caso di superamento dei
tempi, il cliente ha diritto a indennizzo automatico. Report settimanale obbligatorio al
responsabile Customer Care.', '2024-09-15', 'Dott.ssa Anna Ricci', 'COMMERCIALE',
'reclami,ARERA,customer care,indennizzo,SLA'),
('Specifica tecnica cabine secondarie', 'MANUALE', 'Specifica tecnica per la
progettazione e realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT secondarie. La cabina
deve essere conforme alle norme CEI 0-16 e CEI 11-1. Componenti principali: trasformatore
in resina da 250/400/630 kVA, quadro MT con sezionatore e IMS, quadro BT con interruttore
generale e partenze. Dimensioni minime del locale: 4x3x3m. Ventilazione naturale con
superficie minima griglie 1.5 mq. Sistema di terra con resistenza massima 1 ohm.
Documentazione as-built obbligatoria.', '2024-04-10', 'Ing. Stefano Bruno',
'DISTRIBUZIONE', 'cabine,trasformatore,MT,BT,CEI'),
('Report qualita'' servizio distribuzione 2024', 'REPORT', 'Il report annuale sulla
qualita'' del servizio di distribuzione evidenzia i seguenti KPI: SAIDI (durata media
interruzioni) 32 minuti/cliente (-8% vs 2023), SAIFI (frequenza interruzioni) 1.8 per
cliente (-12% vs 2023), tempo medio di ripristino guasti MT 85 minuti, tempo medio
allacciamento nuova utenza 18 giorni lavorativi. Il miglioramento e'' attribuibile agli
investimenti in automazione di rete (self-healing) e alla sostituzione di 450 km di cavi
obsoleti. Target 2025: SAIDI sotto 28 minuti.', '2025-02-15', 'Ing. Laura Greco',
'DISTRIBUZIONE', 'qualita'',SAIDI,SAIFI,interruzioni,automazione');

INSERT INTO DOCUMENTI_TECNICI (TITOLO, TIPO_DOCUMENTO, CONTENUTO, DATA_PUBBLICAZIONE,
AUTORE, AREA, TAG)
```

```
VALUES
('Guida integrazione sistemi accumulo', 'MANUALE', 'Manuale tecnico per l''integrazione
di sistemi di accumulo a batterie (BESS) nella rete di distribuzione. Tecnologie coperte:
litio-ferro-fosfato (LFP) e litio-nichel-manganese-cobalto (NMC). Dimensionamento tipico:
1-10 MWh per applicazioni di rete. Il sistema deve includere: battery management system
(BMS), power conversion system (PCS), sistema SCADA per monitoraggio remoto. Requisiti di
connessione alla rete: conformita'' CEI 0-21 per BT e CEI 0-16 per MT. Manutenzione
preventiva semestrale obbligatoria.', '2024-08-20', 'Ing. Davide Esposito',
'DISTRIBUZIONE', 'accumulo,batterie,BESS,LFP,NMC'),
('Protocollo emergenza blackout', 'PROCEDURA', 'Protocollo operativo per la gestione
delle emergenze da blackout esteso. Livelli di allerta: Giallo (perdita <10% carico),
Arancione (10-30%), Rosso (>30%). Per ogni livello sono definiti: catena di comando,
procedure di distacco carichi, priorita'' di ripristino (ospedali, infrastrutture
critiche, residenziale, industriale), comunicazione esterna e interna. Il Centro
Operativo deve essere attivato entro 15 minuti dalla segnalazione. Test annuale
obbligatorio con simulazione di blackout pianificata. Coordinamento con Terna e
Protezione Civile.', '2024-12-01', 'Ing. Andrea Barbieri', 'DISTRIBUZIONE',
'emergenza,blackout,ripristino,Terna,protezione civile'),
('Analisi predittiva guasti trasformatori', 'REPORT', 'Studio sull''applicazione di
algoritmi di machine learning per la predizione dei guasti nei trasformatori MT/BT.
Dataset: 15.000 trasformatori monitorati per 5 anni con sensori di temperatura, umidita''
e analisi olio. Il modello Random Forest ha ottenuto un''accuratezza del 87% nella
predizione di guasti entro 6 mesi. Variabili piu'' significative: eta'' del
trasformatore, numero di sovraccarichi, temperatura massima raggiunta, e risultati
analisi DGA. Si raccomanda l''estensione del monitoraggio online a tutti i trasformatori
con potenza >400kVA.', '2025-03-10', 'Dott. Matteo Conti', 'DISTRIBUZIONE',
'predittiva,ML,trasformatori,guasti,DGA'),
('Policy cybersecurity infrastrutture OT', 'NORMATIVA', 'Policy di sicurezza informatica
per le infrastrutture di Operational Technology (OT) di A2A. Basata su framework IEC
62443 e Direttiva NIS2. Requisiti principali: segmentazione rete IT/OT con DMZ
industriale, autenticazione multifattore per accesso remoto SCADA, patching trimestrale
sistemi OT con finestra di manutenzione concordata, monitoraggio continuo anomalie di
rete con SOC dedicato, incident response plan specifico per OT con RTO max 4 ore per
sistemi critici. Audit annuale obbligatorio da ente terzo certificato.', '2025-01-05',
'Ing. Valentina Lombardi', 'DISTRIBUZIONE', 'cybersecurity,OT,SCADA,IEC62443,NIS2'),
('Report sostenibilita'' ambientale 2024', 'REPORT', 'Il bilancio di sostenibilita''
ambientale 2024 di A2A riporta: emissioni Scope 1 ridotte del 12% (3.2 Mt CO2eq), Scope 2
ridotte del 18%, avvio monitoraggio Scope 3. Energia prodotta da rinnovabili: 4.800 GWh
(+15% vs 2023). Rifiuti avviati a recupero: 78%. Consumi idrici ridotti del 8% grazie al
ricircolo nei cicli di raffreddamento. Investimenti in economia circolare: 180M EUR.
Certificazioni mantenute: ISO 14001, ISO 50001, EMAS. Obiettivo net-zero al 2040
confermato con roadmap aggiornata.', '2025-03-15', 'Dott.ssa Silvia Gallo',
'GENERAZIONE', 'sostenibilita'',CO2,rinnovabili,ISO14001,net-zero');

-----------------------------------------------------------------
-- INSERT: IMPIANTI (15 record)
-----------------------------------------------------------------
INSERT INTO IMPIANTI (NOME_IMPIANTO, TIPO, LOCALITA, REGIONE, CAPACITA_MW, STATO,
DATA_ENTRATA_SERVIZIO, EFFICIENZA_PERCENTUALE, EMISSIONI_CO2_TON)
VALUES
('Centrale Termoelettrica Cassano d''Adda', 'TERMOELETTRICO', 'Cassano d''Adda',
'Lombardia', 980, 'OPERATIVO', '1992-06-15', 58.5, 1250000),
('Centrale Termoelettrica Monfalcone', 'TERMOELETTRICO', 'Monfalcone', 'Friuli Venezia
Giulia', 320, 'MANUTENZIONE', '1988-03-20', 42.3, 890000),
('Impianto Idroelettrico Cancano', 'IDROELETTRICO', 'Valdidentro', 'Lombardia', 210,
```

```
'OPERATIVO', '1956-09-01', 89.2, 0),
('Impianto Idroelettrico Ala', 'IDROELETTRICO', 'Ala', 'Trentino Alto Adige', 45,
'OPERATIVO', '1960-04-10', 91.5, 0),
('Parco Fotovoltaico Brindisi', 'FOTOVOLTAICO', 'Brindisi', 'Puglia', 85, 'OPERATIVO',
'2021-11-20', 22.1, 0),
('Parco Fotovoltaico Catania', 'FOTOVOLTAICO', 'Catania', 'Sicilia', 62, 'OPERATIVO',
'2022-05-15', 23.8, 0),
('Parco Eolico Trapani', 'EOLICO', 'Trapani', 'Sicilia', 48, 'OPERATIVO', '2019-08-01',
31.2, 0),
('Centrale Cogenerazione Milano', 'COGENERAZIONE', 'Milano', 'Lombardia', 420,
'OPERATIVO', '2005-02-28', 72.8, 580000),
('Parco Fotovoltaico Foggia', 'FOTOVOLTAICO', 'Foggia', 'Puglia', 35, 'OPERATIVO', '2023-
03-10', 24.5, 0),
('Impianto Idroelettrico Mese', 'IDROELETTRICO', 'Mese', 'Lombardia', 160, 'OPERATIVO',
'1962-07-22', 88.7, 0),
('Centrale Termoelettrica Sermide', 'TERMOELETTRICO', 'Sermide', 'Lombardia', 1140,
'OPERATIVO', '1984-11-10', 52.1, 1680000),
('Parco Eolico Matera', 'EOLICO', 'Matera', 'Basilicata', 32, 'MANUTENZIONE', '2020-06-
25', 28.9, 0),
('Impianto Idroelettrico Premadio', 'IDROELETTRICO', 'Valdisotto', 'Lombardia', 75,
'OPERATIVO', '1958-12-05', 90.1, 0),
('Parco Fotovoltaico Sardegna Sud', 'FOTOVOLTAICO', 'Carbonia', 'Sardegna', 50,
'OPERATIVO', '2024-01-20', 25.2, 0),
('Termovalorizzatore Silla 2', 'COGENERAZIONE', 'Milano', 'Lombardia', 66, 'OPERATIVO',
'2001-09-15', 68.4, 320000);

----------------------------------------------------------------
-- INSERT: PRODUZIONE_ENERGIA (5400 record - 12 mesi x 15 impianti x 30 giorni)
----------------------------------------------------------------
INSERT INTO PRODUZIONE_ENERGIA (IMPIANTO_ID, DATA_PRODUZIONE, ENERGIA_PRODOTTA_MWH,
ORE_FUNZIONAMENTO, DISPONIBILITA_PERCENTUALE, COSTO_PRODUZIONE_EUR,
PREZZO_VENDITA_MWH_EUR)
SELECT
    i.IMPIANTO_ID,
    DATEADD('day', -d.D, CURRENT_DATE()),
    ROUND(
        (i.CAPACITA_MW * UNIFORM(0.3, 0.95, RANDOM()) * 24 *
        CASE i.TIPO
            WHEN 'FOTOVOLTAICO' THEN CASE WHEN MONTH(DATEADD('day', -d.D,
CURRENT_DATE())) BETWEEN 5 AND 9 THEN 0.28 ELSE 0.12 END
            WHEN 'EOLICO' THEN CASE WHEN MONTH(DATEADD('day', -d.D, CURRENT_DATE()))
BETWEEN 10 AND 3 THEN 0.35 ELSE 0.22 END
            WHEN 'IDROELETTRICO' THEN CASE WHEN MONTH(DATEADD('day', -d.D,
CURRENT_DATE())) BETWEEN 4 AND 7 THEN 0.65 ELSE 0.40 END
            ELSE 0.70
        END) *
        CASE i.STATO WHEN 'MANUTENZIONE' THEN 0.3 ELSE 1.0 END
    , 2),
    ROUND(UNIFORM(16, 24, RANDOM()), 2),
    ROUND(UNIFORM(85, 100, RANDOM()), 2),
    0,
    ROUND(UNIFORM(80, 150, RANDOM()), 2)
FROM IMPIANTI i
CROSS JOIN (SELECT ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SEQ4()) - 1 AS D FROM
TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 365))) d;
```

```
UPDATE PRODUZIONE_ENERGIA SET
    COSTO_PRODUZIONE_EUR = ROUND(ENERGIA_PRODOTTA_MWH * UNIFORM(25, 65, RANDOM()), 2);
```

1.4 Verifica Dati

```
SELECT 'CLIENTI' AS TABELLA, COUNT(*) AS RECORD FROM CLIENTI
UNION ALL SELECT 'CONSUMI_ENERGIA', COUNT(*) FROM CONSUMI_ENERGIA
UNION ALL SELECT 'FEEDBACK_CLIENTI', COUNT(*) FROM FEEDBACK_CLIENTI
UNION ALL SELECT 'DOCUMENTI_TECNICI', COUNT(*) FROM DOCUMENTI_TECNICI
UNION ALL SELECT 'IMPIANTI', COUNT(*) FROM IMPIANTI
UNION ALL SELECT 'PRODUZIONE_ENERGIA', COUNT(*) FROM PRODUZIONE_ENERGIA;
```

> **Risultato atteso:** CLIENTI ~200, CONSUMI_ENERGIA ~2400, FEEDBACK_CLIENTI ~500, DOCUMENTI_TECNICI ~24, IMPIANTI 15, PRODUZIONE_ENERGIA ~5475

FASE 2: Setup Cortex Analyst (Semantic View)

In questa fase creeremo una **Semantic View** che permette a Snowflake Intelligence di capire la struttura dei nostri dati e rispondere a domande in linguaggio naturale.

2.1 Cos'e' una Semantic View

Una Semantic View e' un layer semantico dichiarativo sopra le tabelle Snowflake. Definisce: - **Tabelle logiche** con nomi e descrizioni business-friendly - **Dimensioni** (colonne per raggruppamento/filtro) - **Metriche** (aggregazioni calcolate) - **Relazioni** tra tabelle (join)

Cortex Analyst usa il semantic model per tradurre domande in linguaggio naturale in query SQL corrette.

2.2 Creazione del Semantic Model con Cortex Code in Snowsight

Opzione A: Creazione tramite Snowsight UI (Semantic View Creator)

1. In Snowsight, cliccare su **Catalog** nel menu di sinistra, poi selezionare **Database Explorer**
2. Navigare a **POWERUTILITY > PUBLIC**
3. Cliccare su **Create** e selezionare **Semantic View**
4. Dare il nome: `A2A_ENERGY_SEMANTIC_VIEW`
5. Il Semantic View Creator si apre con un editor visuale

Aggiungere le tabelle: - Cliccare **"Add Table"** e selezionare: `CLIENTI`, `CONSUMI_ENERGIA`, `FEEDBACK_CLIENTI`, `IMPIANTI`, `PRODUZIONE_ENERGIA` - Per ogni tabella, il sistema proporra' automaticamente

dimensioni e metriche

Selezionare le colonne: - Per ogni tabella aggiunta, espandere la lista delle colonne nel pannello laterale - **Selezionare tutte le colonne** che si vogliono rendere disponibili per le query in linguaggio naturale - Per il lab, selezionare **tutte le colonne** di ogni tabella (usare il checkbox "Select All" se disponibile) - Verificare che ogni colonna abbia una **descrizione** compilata: il wizard propone descrizioni automatiche, ma e' consigliato rivederle e correggerle per migliorare la qualita' delle risposte di Cortex Analyst

Configurare le relazioni: - `CONSUMI_ENERGIA.CLIENTE_ID` → `CLIENTI.CLIENTE_ID` - `FEEDBACK_CLIENTI.CLIENTE_ID` → `CLIENTI.CLIENTE_ID` - `PRODUZIONE_ENERGIA.IMPIANTO_ID` → `IMPIANTI.IMPIANTO_ID`

Verificare i campi: Per ogni tabella, controllare che tutte le colonne siano selezionate e che le descrizioni siano accurate. Colonne non selezionate non saranno accessibili tramite domande in linguaggio naturale.

Opzione B: Creazione tramite SQL (Raccomandata per il lab)

Eseguire il seguente script per creare la semantic view direttamente via SQL:

```
USE ROLE ACCOUNTADMIN;
USE DATABASE POWERUTILITY;
USE SCHEMA PUBLIC;

CREATE OR REPLACE SEMANTIC VIEW POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_ENERGY_SEMANTIC_VIEW

  TABLES (
    CLIENTI AS POWERUTILITY.PUBLIC.CLIENTI
      PRIMARY KEY (CLIENTE_ID)
      WITH SYNONYMS = ('clienti', 'anagrafica clienti', 'utenti')
      COMMENT = 'Anagrafica clienti A2A Energia con dati contrattuali e di contatto',

    CONSUMI_ENERGIA AS POWERUTILITY.PUBLIC.CONSUMI_ENERGIA
      PRIMARY KEY (CONSUMO_ID)
      WITH SYNONYMS = ('consumi', 'bollette', 'consumi mensili')
      COMMENT = 'Consumi mensili di energia elettrica e gas per cliente con dettaglio
costi per fascia oraria',

    FEEDBACK_CLIENTI AS POWERUTILITY.PUBLIC.FEEDBACK_CLIENTI
      PRIMARY KEY (FEEDBACK_ID)
      WITH SYNONYMS = ('feedback', 'ticket', 'reclami', 'segnalazioni', 'assistenza')
      COMMENT = 'Ticket di assistenza e feedback dei clienti con tracciamento stato e
tempi di risoluzione',

    IMPIANTI AS POWERUTILITY.PUBLIC.IMPIANTI
      PRIMARY KEY (IMPIANTO_ID)
      WITH SYNONYMS = ('impianti', 'centrali', 'centrali elettriche')
      COMMENT = 'Anagrafica impianti di produzione energia: fotovoltaico eolico
idroelettrico termoelettrico cogenerazione',

    PRODUZIONE_ENERGIA AS POWERUTILITY.PUBLIC.PRODUZIONE_ENERGIA
      PRIMARY KEY (PRODUZIONE_ID)
      WITH SYNONYMS = ('produzione', 'generazione energia', 'output impianti')
      COMMENT = 'Dati giornalieri di produzione energia per impianto con costi e prezzi
```

```
di vendita'
  )

  RELATIONSHIPS (
    CONSUMI_TO_CLIENTI AS
      CONSUMI_ENERGIA (CLIENTE_ID) REFERENCES CLIENTI (CLIENTE_ID),
    FEEDBACK_TO_CLIENTI AS
      FEEDBACK_CLIENTI (CLIENTE_ID) REFERENCES CLIENTI (CLIENTE_ID),
    PRODUZIONE_TO_IMPIANTI AS
      PRODUZIONE_ENERGIA (IMPIANTO_ID) REFERENCES IMPIANTI (IMPIANTO_ID)
  )

  FACTS (
    CLIENTI.POTENZA_IMPEGNATA_KW AS POTENZA_IMPEGNATA_KW
      COMMENT = 'Potenza contrattuale impegnata in kilowatt',

    CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_KWH AS CONSUMO_KWH
      COMMENT = 'Consumo di energia elettrica in kilowattora nel mese',
    CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_SMC AS CONSUMO_SMC
      COMMENT = 'Consumo di gas in standard metri cubi nel mese',
    CONSUMI_ENERGIA.COSTO_ENERGIA_EUR AS COSTO_ENERGIA_EUR
      COMMENT = 'Costo della componente energia in euro',
    CONSUMI_ENERGIA.COSTO_TRASPORTO_EUR AS COSTO_TRASPORTO_EUR
      COMMENT = 'Costo del trasporto e distribuzione in euro',
    CONSUMI_ENERGIA.COSTO_ONERI_EUR AS COSTO_ONERI_EUR
      COMMENT = 'Costo degli oneri di sistema in euro',
    CONSUMI_ENERGIA.COSTO_TOTALE_EUR AS COSTO_TOTALE_EUR
      WITH SYNONYMS = ('importo', 'spesa', 'bolletta', 'costo totale')
      COMMENT = 'Costo totale mensile in euro (energia + trasporto + oneri)',

    FEEDBACK_CLIENTI.TEMPO_RISOLUZIONE_ORE AS TEMPO_RISOLUZIONE_ORE
      WITH SYNONYMS = ('tempo risoluzione', 'SLA', 'ore risoluzione')
      COMMENT = 'Tempo impiegato per risolvere il ticket in ore',

    IMPIANTI.CAPACITA_MW AS CAPACITA_MW
      COMMENT = 'Capacita nominale dell impianto in megawatt',
    IMPIANTI.EFFICIENZA_PERCENTUALE AS EFFICIENZA_PERCENTUALE
      COMMENT = 'Efficienza operativa dell impianto in percentuale',
    IMPIANTI.EMISSIONI_CO2_TON AS EMISSIONI_CO2_TON
      WITH SYNONYMS = ('emissioni', 'CO2', 'anidride carbonica')
      COMMENT = 'Emissioni di CO2 in tonnellate',

    PRODUZIONE_ENERGIA.ENERGIA_PRODOTTA_MWH AS ENERGIA_PRODOTTA_MWH
      WITH SYNONYMS = ('produzione MWh', 'energia generata')
      COMMENT = 'Energia prodotta giornalmente in megawattora',
    PRODUZIONE_ENERGIA.ORE_FUNZIONAMENTO AS ORE_FUNZIONAMENTO
      COMMENT = 'Ore di funzionamento dell impianto nel giorno',
    PRODUZIONE_ENERGIA.DISPONIBILITA_PERCENTUALE AS DISPONIBILITA_PERCENTUALE
      COMMENT = 'Percentuale di disponibilita dell impianto nel giorno',
    PRODUZIONE_ENERGIA.COSTO_PRODUZIONE_EUR AS COSTO_PRODUZIONE_EUR
      COMMENT = 'Costo di produzione giornaliero in euro',
    PRODUZIONE_ENERGIA.PREZZO_VENDITA_MWH_EUR AS PREZZO_VENDITA_MWH_EUR
      COMMENT = 'Prezzo di vendita per MWh in euro'
  )
```

```
  DIMENSIONS (
    CLIENTI.CLIENTE_ID AS CLIENTE_ID
      COMMENT = 'Identificativo univoco del cliente',
    CLIENTI.NOME AS NOME
      WITH SYNONYMS = ('nome cliente', 'first name')
      COMMENT = 'Nome del cliente',
    CLIENTI.COGNOME AS COGNOME
      WITH SYNONYMS = ('cognome cliente', 'last name')
      COMMENT = 'Cognome del cliente',
    CLIENTI.CODICE_FISCALE AS CODICE_FISCALE
      WITH SYNONYMS = ('CF', 'codice fiscale')
      COMMENT = 'Codice fiscale del cliente',
    CLIENTI.EMAIL AS EMAIL
      COMMENT = 'Indirizzo email del cliente',
    CLIENTI.TELEFONO AS TELEFONO
      COMMENT = 'Numero di telefono del cliente',
    CLIENTI.INDIRIZZO AS INDIRIZZO
      COMMENT = 'Indirizzo di residenza del cliente',
    CLIENTI.CITTA AS CITTA
      WITH SYNONYMS = ('citta', 'comune', 'localita cliente')
      COMMENT = 'Citta di residenza del cliente',
    CLIENTI.PROVINCIA AS PROVINCIA
      COMMENT = 'Provincia del cliente (sigla)',
    CLIENTI.CAP AS CAP
      WITH SYNONYMS = ('codice postale', 'codice avviamento postale')
      COMMENT = 'Codice di avviamento postale',
    CLIENTI.TIPO_CLIENTE AS TIPO_CLIENTE
      WITH SYNONYMS = ('tipologia cliente', 'tipo utenza')
      COMMENT = 'Tipologia: RESIDENZIALE, BUSINESS, CONDOMINIO',
    CLIENTI.TIPO_CONTRATTO AS TIPO_CONTRATTO
      WITH SYNONYMS = ('tipo fornitura', 'contratto')
      COMMENT = 'Tipo di contratto: LUCE, GAS, DUAL',
    CLIENTI.STATO_CONTRATTO AS STATO_CONTRATTO
      WITH SYNONYMS = ('stato cliente', 'stato fornitura')
      COMMENT = 'Stato del contratto: ATTIVO, CESSATO, SOSPESO',
    CLIENTI.SEGMENTO AS SEGMENTO
      WITH SYNONYMS = ('segmento cliente', 'fascia')
      COMMENT = 'Segmento commerciale: BASE, STANDARD, PREMIUM',
    CLIENTI.DATA_ATTIVAZIONE AS DATA_ATTIVAZIONE
      WITH SYNONYMS = ('data registrazione', 'data iscrizione', 'data contratto')
      COMMENT = 'Data di attivazione del contratto',

    CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_ID AS CONSUMO_ID
      COMMENT = 'Identificativo univoco del record di consumo',
    CONSUMI_ENERGIA.MESE AS MESE
      WITH SYNONYMS = ('mese consumo', 'periodo', 'mese di riferimento')
      COMMENT = 'Mese di riferimento del consumo (primo giorno del mese)',
    CONSUMI_ENERGIA.FASCIA_ORARIA AS FASCIA_ORARIA
      WITH SYNONYMS = ('fascia', 'banda oraria', 'F1 F2 F3')
      COMMENT = 'Fascia oraria: F1 (lun-ven 8-19) F2 (lun-ven 7-8 e 19-23 sab 7-23) F3
(notte e festivi)',
    CONSUMI_ENERGIA.FONTE_ENERGIA AS FONTE_ENERGIA
      WITH SYNONYMS = ('fonte', 'tipo energia', 'sorgente')
      COMMENT = 'Fonte di energia: RETE, FOTOVOLTAICO, MISTO',
    CONSUMI_ENERGIA.POD AS POD
```

```
      WITH SYNONYMS = ('punto di prelievo', 'POD energia elettrica')
      COMMENT = 'Point of Delivery - codice punto di prelievo energia elettrica',
    CONSUMI_ENERGIA.PDR AS PDR
      WITH SYNONYMS = ('punto di riconsegna', 'PDR gas')
      COMMENT = 'Punto di Riconsegna - codice punto fornitura gas',

    FEEDBACK_CLIENTI.FEEDBACK_ID AS FEEDBACK_ID
      COMMENT = 'Identificativo univoco del ticket/feedback',
    FEEDBACK_CLIENTI.DATA_FEEDBACK AS DATA_FEEDBACK
      WITH SYNONYMS = ('data ticket', 'data segnalazione', 'data apertura')
      COMMENT = 'Data e ora di apertura del ticket',
    FEEDBACK_CLIENTI.CANALE AS CANALE
      WITH SYNONYMS = ('canale contatto', 'mezzo di contatto')
      COMMENT = 'Canale di contatto: EMAIL, TELEFONO, APP, SOCIAL, SPORTELLO',
    FEEDBACK_CLIENTI.CATEGORIA AS CATEGORIA
      WITH SYNONYMS = ('tipo problema', 'categoria ticket', 'motivo')
      COMMENT = 'Categoria del feedback: FATTURAZIONE, GUASTI, CONTRATTO, INFORMAZIONI,
RECLAMO',
    FEEDBACK_CLIENTI.TESTO_FEEDBACK AS TESTO_FEEDBACK
      WITH SYNONYMS = ('descrizione', 'testo', 'messaggio')
      COMMENT = 'Testo libero del feedback del cliente',
    FEEDBACK_CLIENTI.PRIORITA AS PRIORITA
      WITH SYNONYMS = ('urgenza', 'livello priorita')
      COMMENT = 'Livello di priorita: ALTA, MEDIA, BASSA',
    FEEDBACK_CLIENTI.STATO_TICKET AS STATO_TICKET
      WITH SYNONYMS = ('stato feedback', 'stato segnalazione')
      COMMENT = 'Stato del ticket: APERTO, IN_LAVORAZIONE, RISOLTO, CHIUSO',
    FEEDBACK_CLIENTI.OPERATORE AS OPERATORE
      WITH SYNONYMS = ('agente', 'operatore call center')
      COMMENT = 'Nome dell operatore che gestisce il ticket',

    IMPIANTI.IMPIANTO_ID AS IMPIANTO_ID
      COMMENT = 'Identificativo univoco dell impianto',
    IMPIANTI.NOME_IMPIANTO AS NOME_IMPIANTO
      WITH SYNONYMS = ('nome centrale', 'impianto')
      COMMENT = 'Nome dell impianto di produzione',
    IMPIANTI.TIPO AS TIPO
      WITH SYNONYMS = ('tipo centrale', 'tecnologia', 'fonte rinnovabile')
      COMMENT = 'Tipo di impianto: FOTOVOLTAICO, EOLICO, IDROELETTRICO, TERMOELETTRICO,
COGENERAZIONE',
    IMPIANTI.LOCALITA AS LOCALITA
      WITH SYNONYMS = ('ubicazione', 'dove si trova')
      COMMENT = 'Localita dove si trova l impianto',
    IMPIANTI.REGIONE AS REGIONE
      COMMENT = 'Regione in cui si trova l impianto',
    IMPIANTI.STATO AS STATO_IMPIANTO
      WITH SYNONYMS = ('stato operativo')
      COMMENT = 'Stato dell impianto: OPERATIVO, MANUTENZIONE',
    IMPIANTI.DATA_ENTRATA_SERVIZIO AS DATA_ENTRATA_SERVIZIO
      WITH SYNONYMS = ('data avvio', 'data commissioning')
      COMMENT = 'Data di entrata in servizio dell impianto',

    PRODUZIONE_ENERGIA.PRODUZIONE_ID AS PRODUZIONE_ID
      COMMENT = 'Identificativo univoco del record di produzione',
    PRODUZIONE_ENERGIA.DATA_PRODUZIONE AS DATA_PRODUZIONE
```

```
      WITH SYNONYMS = ('data generazione', 'giorno produzione')
      COMMENT = 'Data del giorno di produzione'
  )

  METRICS (
    CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_TOTALE_KWH AS SUM(CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_KWH)
      WITH SYNONYMS = ('consumo totale elettricita', 'kWh totali')
      COMMENT = 'Consumo totale di energia elettrica in kWh',
    CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_TOTALE_SMC AS SUM(CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_SMC)
      WITH SYNONYMS = ('consumo totale gas', 'smc totali')
      COMMENT = 'Consumo totale di gas in standard metri cubi',
    CONSUMI_ENERGIA.FATTURATO_TOTALE AS SUM(CONSUMI_ENERGIA.COSTO_TOTALE_EUR)
      WITH SYNONYMS = ('ricavo totale', 'fatturato', 'spesa totale')
      COMMENT = 'Fatturato totale in euro',
    CONSUMI_ENERGIA.COSTO_MEDIO_PER_KWH AS SUM(CONSUMI_ENERGIA.COSTO_ENERGIA_EUR) /
NULLIF(SUM(CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_KWH), 0)
      WITH SYNONYMS = ('prezzo medio kWh', 'costo unitario energia')
      COMMENT = 'Costo medio per kWh di energia elettrica in euro',
    CONSUMI_ENERGIA.NUMERO_FORNITURE AS COUNT(CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_ID)
      COMMENT = 'Numero totale di record di consumo',
    CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_MEDIO_KWH AS AVG(CONSUMI_ENERGIA.CONSUMO_KWH)
      WITH SYNONYMS = ('consumo medio elettricita')
      COMMENT = 'Consumo medio mensile di energia elettrica in kWh',

    CLIENTI.NUMERO_CLIENTI AS COUNT(CLIENTI.CLIENTE_ID)
      WITH SYNONYMS = ('totale clienti', 'conteggio clienti')
      COMMENT = 'Numero totale di clienti',

    FEEDBACK_CLIENTI.NUMERO_TICKET AS COUNT(FEEDBACK_CLIENTI.FEEDBACK_ID)
      WITH SYNONYMS = ('totale ticket', 'numero segnalazioni')
      COMMENT = 'Numero totale di ticket aperti',
    FEEDBACK_CLIENTI.TEMPO_MEDIO_RISOLUZIONE AS
AVG(FEEDBACK_CLIENTI.TEMPO_RISOLUZIONE_ORE)
      WITH SYNONYMS = ('SLA medio', 'tempo medio di gestione')
      COMMENT = 'Tempo medio di risoluzione ticket in ore',

    PRODUZIONE_ENERGIA.PRODUZIONE_TOTALE_MWH AS
SUM(PRODUZIONE_ENERGIA.ENERGIA_PRODOTTA_MWH)
      WITH SYNONYMS = ('produzione totale', 'energia totale generata')
      COMMENT = 'Produzione totale di energia in MWh',
    PRODUZIONE_ENERGIA.COSTO_PRODUZIONE_TOTALE AS
SUM(PRODUZIONE_ENERGIA.COSTO_PRODUZIONE_EUR)
      WITH SYNONYMS = ('costo totale produzione')
      COMMENT = 'Costo totale di produzione in euro',
    PRODUZIONE_ENERGIA.RICAVO_POTENZIALE AS SUM(PRODUZIONE_ENERGIA.ENERGIA_PRODOTTA_MWH *
PRODUZIONE_ENERGIA.PREZZO_VENDITA_MWH_EUR)
      WITH SYNONYMS = ('ricavo produzione', 'revenue produzione')
      COMMENT = 'Ricavo potenziale dalla vendita di energia prodotta in euro',
    PRODUZIONE_ENERGIA.ORE_MEDIE_FUNZIONAMENTO AS
AVG(PRODUZIONE_ENERGIA.ORE_FUNZIONAMENTO)
      COMMENT = 'Media giornaliera delle ore di funzionamento',
    PRODUZIONE_ENERGIA.DISPONIBILITA_MEDIA AS
AVG(PRODUZIONE_ENERGIA.DISPONIBILITA_PERCENTUALE)
      WITH SYNONYMS = ('availability media')
      COMMENT = 'Disponibilita media percentuale degli impianti',
```

```
    IMPIANTI.CAPACITA_TOTALE_MW AS SUM(IMPIANTI.CAPACITA_MW)
      WITH SYNONYMS = ('capacita installata', 'potenza totale')
      COMMENT = 'Capacita totale installata in MW',
    IMPIANTI.NUMERO_IMPIANTI AS COUNT(IMPIANTI.IMPIANTO_ID)
      COMMENT = 'Numero totale di impianti',

    margine_produzione AS PRODUZIONE_ENERGIA.RICAVO_POTENZIALE -
PRODUZIONE_ENERGIA.COSTO_PRODUZIONE_TOTALE
      WITH SYNONYMS = ('margine', 'profitto produzione')
      COMMENT = 'Margine lordo dalla produzione di energia (ricavo - costo)'
  )

  COMMENT = 'Semantic view A2A Energia - Analisi clienti, consumi, feedback, impianti e
produzione energetica'

  COPY GRANTS;
```

2.3 Verifica Semantic View in Snowsight

1. Navigare in **AI & ML > Analyst**
2. Verificare che siano impostati **POWERUTILITY.PUBLIC** come Database e Schema
3. Selezionare la semantic view `A2A_ENERGY_SEMANTIC_VIEW`
4. Verificare:
5. **Tabelle:** Tutte e 5 le tabelle sono presenti con i nomi logici corretti
6. **Colonne:** Le descrizioni sono compilate per ogni colonna
7. **Relazioni:** Le 3 relazioni (CONSUMI→CLIENTI, FEEDBACK→CLIENTI, PRODUZIONE→IMPIANTI) sono visualizzate nel diagramma
8. **Derived Metrics:** Verificare le metriche derivate e come sono state calcolate (formula e tabelle di riferimento)
9. **Warnings:** Verificare eventuali warnings in alto di fianco al tasto "Edit Yaml"

> **Suggerimento:** Nel Semantic View Creator potete anche aggiungere metriche calcolate e sinonimi per migliorare la comprensione delle domande in linguaggio naturale.

2.4 (OPZIONALE) Test Rapido della Semantic View

In un SQL Worksheet, testare:

```
-- Verifica che la semantic view sia stata creata
SHOW SEMANTIC VIEWS IN SCHEMA POWERUTILITY.PUBLIC;

-- Descrivi la struttura
DESCRIBE SEMANTIC VIEW POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_ENERGY_SEMANTIC_VIEW;
```

Test nel Playground di Cortex Analyst

1. Sul lato destro usa **Playground** per testare
2. Si apre una chat interattiva dove e' possibile fare domande in linguaggio naturale sui dati

Provare i seguenti prompt di esempio:

Prompt 1 - Analisi consumi per citta':

```
Quali sono le 5 citta' con il consumo totale di energia elettrica piu' alto?
```

Prompt 2 - Analisi costi per segmento cliente:

```
Qual e' il costo medio mensile in bolletta per ogni segmento cliente (BASE, STANDARD,
PREMIUM)?
```

Prompt 3 - Produzione e margine per tipo impianto:

```
Mostrami la produzione totale in MWh e il margine di produzione per ogni tipo di impianto
```

> **Suggerimento:** Per ogni risposta, Cortex Analyst mostra la query SQL generata. Verificare che la query sia corretta e che i risultati abbiano senso. Se le risposte non sono soddisfacenti, tornare al Semantic View Creator e migliorare le descrizioni o aggiungere sinonimi.

FASE 3: Setup Cortex Search (RAG su Contratti)

In questa fase configureremo **Cortex Search** per indicizzare il PDF delle Condizioni Generali di Fornitura di A2A, abilitando la ricerca semantica (RAG - Retrieval Augmented Generation).

3.1 Cos'e' Cortex Search

Cortex Search e' un servizio Snowflake che crea un indice di ricerca semantica sui documenti. Permette di cercare informazioni usando linguaggio naturale e restituisce i passaggi piu' rilevanti. Quando collegato a Snowflake Intelligence, abilita risposte basate su documenti non strutturati.

3.2 Caricare il PDF su uno Stage

```
-- Creare uno stage per i documenti
CREATE OR REPLACE STAGE POWERUTILITY.PUBLIC.DOCUMENTI_STAGE
    DIRECTORY = (ENABLE = TRUE)
    ENCRYPTION = (TYPE = 'SNOWFLAKE_SSE');
```

Caricare il file PDF:

1. In Snowsight, navigare a **Catalog > Database Explorer > POWERUTILITY > PUBLIC > Stages > DOCUMENTI_STAGE**
2. Cliccare **"+ Files"** in alto a destra
3. Selezionare il file `a2a_condizioni_generali_fornitura.pdf` dal proprio computer
4. Attendere il completamento dell'upload

In alternativa, da SQL Worksheet con SnowSQL:

```
-- Verifica che il file sia stato caricato
LIST @POWERUTILITY.PUBLIC.DOCUMENTI_STAGE;
```

3.3 Parsing del PDF con AI_PARSE_DOCUMENT

Estraiamo il testo dal PDF e lo salviamo in una tabella per l'indicizzazione. I modelli di ricerca semantica e i LLM lavorano su testo, non su file binari come i PDF. Per poter indicizzare e cercare il contenuto di un documento, dobbiamo prima estrarne il testo. La funzione `AI_PARSE_DOCUMENT` analizza il layout del PDF e restituisce il contenuto testuale strutturato, preservando l'ordine di lettura.

```
-- Creare la tabella per il contenuto estratto dai documenti
CREATE OR REPLACE TABLE POWERUTILITY.PUBLIC.CONTRATTO_CHUNKS (
    CHUNK_ID NUMBER AUTOINCREMENT PRIMARY KEY,
    NOME_FILE VARCHAR(500),
    SEZIONE VARCHAR(500),
    CONTENUTO VARCHAR(8000),
    PAGINA NUMBER
);

-- Estrarre il testo dal PDF usando AI_PARSE_DOCUMENT
-- Prima verifichiamo il contenuto
SELECT
    AI_PARSE_DOCUMENT(
        TO_FILE('@DOCUMENTI_STAGE', 'a2a_condizioni_generali_fornitura.pdf'),
        {'mode': 'LAYOUT'}
    ):content::VARCHAR AS TESTO_COMPLETO;
```

Ora creiamo i chunk per la ricerca. Un **chunk** e' un frammento di testo di dimensione controllata. La suddivisione in chunk e' necessaria perche' i modelli di embedding hanno un limite massimo di token in input, e perche' chunk piu' piccoli permettono risultati di ricerca piu' precisi e pertinenti. La dimensione ideale del chunk dipende dal caso d'uso:

- **Chunk piccoli (~500 caratteri):** alta precisione, ma rischio di perdere contesto
- **Chunk medi (~1000-2000 caratteri):** buon compromesso tra precisione e contesto
- **Chunk grandi (~3000-4000 caratteri):** piu' contesto, ma meno precisione nella ricerca

In questo lab usiamo chunk da 2000 caratteri, un buon compromesso per documenti contrattuali:

```
-- Estrarre e suddividere il contenuto in chunk
-- Approccio: estraiamo il testo completo e lo dividiamo in sezioni logiche
```

```
CREATE OR REPLACE TABLE POWERUTILITY.PUBLIC.CONTRATTO_CHUNKS AS
WITH parsed AS (
    SELECT
        'a2a_condizioni_generali_fornitura.pdf' AS NOME_FILE,
        AI_PARSE_DOCUMENT(
            TO_FILE('@DOCUMENTI_STAGE', 'a2a_condizioni_generali_fornitura.pdf'),
            {'mode': 'LAYOUT'}
        ):content::VARCHAR AS TESTO_COMPLETO
),
numbered AS (
    SELECT
        NOME_FILE,
        ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SEQ4()) AS CHUNK_ID,
        'Sezione ' || ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SEQ4()) AS SEZIONE,
        SUBSTR(TESTO_COMPLETO, (ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SEQ4()) - 1) * 2000 + 1,
2000) AS CONTENUTO,
        CEIL(ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY SEQ4()) * 2000.0 / 3000) AS PAGINA
    FROM parsed,
    TABLE(GENERATOR(ROWCOUNT => 50))
)
SELECT
    CHUNK_ID,
    NOME_FILE,
    SEZIONE,
    CONTENUTO,
    PAGINA
FROM numbered
WHERE LENGTH(CONTENUTO) > 10;

-- NOTA: Questa operazione puo' richiedere fino a 10 minuti perche' AI_PARSE_DOCUMENT
-- deve analizzare il PDF pagina per pagina, estrarre il testo e ricostruire il layout.

-- Verificare i chunk creati
SELECT COUNT(*) AS NUM_CHUNKS, AVG(LENGTH(CONTENUTO)) AS AVG_LENGTH
FROM CONTRATTO_CHUNKS;
```

3.4 Creare il Cortex Search Service

Quando si crea un Cortex Search Service, Snowflake esegue automaticamente diversi passaggi:

1. **Generazione embedding:** Ogni chunk di testo viene trasformato in un vettore numerico (embedding) usando un modello interno, che cattura il significato semantico del testo
2. **Costruzione indice vettoriale:** Viene costruito un indice ottimizzato per la ricerca per similarita' tra vettori
3. **Esposizione endpoint API:** Viene creato un endpoint API che accetta query in linguaggio naturale e restituisce i chunk piu' rilevanti
4. **Aggiornamento automatico:** L'indice viene mantenuto aggiornato in base al `TARGET_LAG` configurato (in questo caso, ogni ora)

Il risultato e' un servizio di ricerca semantica pronto all'uso, integrabile direttamente con Cortex Agent come strumento di retrieval (RAG).

```
CREATE OR REPLACE CORTEX SEARCH SERVICE POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_CONTRATTO_SEARCH
  ON CONTENUTO
  ATTRIBUTES SEZIONE, NOME_FILE
  WAREHOUSE = COMPUTE_WH
  TARGET_LAG = '1 hour'
  AS (
    SELECT
        CONTENUTO,
        SEZIONE,
        NOME_FILE
    FROM POWERUTILITY.PUBLIC.CONTRATTO_CHUNKS
  );
```

3.5 Testare il Cortex Search Service

```
-- Test di ricerca semantica
SELECT PARSE_JSON(
    SNOWFLAKE.CORTEX.SEARCH_PREVIEW(
        'POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_CONTRATTO_SEARCH',
        '{
            "query": "Quali sono le condizioni di recesso dal contratto?",
            "columns": ["CONTENUTO", "SEZIONE"],
            "limit": 3
        }'
    )
) AS RISULTATI;
```

> **Nota:** Il servizio Cortex Search potrebbe richiedere qualche minuto per l'indicizzazione iniziale.

FASE 4: Configurazione Snowflake Intelligence

4.1 Cos'e' Snowflake Intelligence

Snowflake Intelligence e' un agente AI enterprise che combina: - **Cortex Analyst** (query sui dati strutturati via Semantic View) - **Cortex Search** (ricerca su documenti non strutturati)

Permette agli utenti di fare domande in linguaggio naturale e ottenere risposte che combinano dati e documenti.

4.2 Creare l'Agente Snowflake Intelligence

1. In Snowsight, navigare su **AI & ML > Agents**
2. Cliccare **"Create Agent"** in alto a destra

3. Configurare:
4. **Name:** `A2A_ENERGY_ASSISTANT`
5. **Database:** `POWERUTILITY`
6. **Schema:** `PUBLIC`
7. **Description:** `Assistente AI per l'analisi dei dati energetici A2A. Risponde a domande su clienti, consumi, impianti, produzione e contratti.`
8. **Aggiungere la Semantic View come strumento:**
9. Nella sezione **Tools**, cliccare **"+ Add Tool"**
10. Selezionare **"Analyst (Semantic View)"**
11. Scegliere `POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_ENERGY_SEMANTIC_VIEW`
12. Description: `Interroga_i_dati_strutturati_su_clienti_consumi_energetici_impianti_di_produzione_e_feedback`
13. **Aggiungere il Cortex Search come strumento:**
14. Cliccare **"+ Add Tool"**
15. Selezionare **"Search Service"**
16. Scegliere `POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_CONTRATTO_SEARCH`
17. **ID Column:** `NOME_FILE`
18. **Title Column:** `SEZIONE`
19. Description: `Cerca_informazioni_nelle_Condizioni_Generali_di_Fornitura_A2A`
20. **Configurare le istruzioni dell'agente** (opzionale ma consigliato):

Nella sezione **Orchestration**, aggiungere:

```
Sei l'assistente AI di A2A Energia. Rispondi sempre in italiano.

Quando ti vengono poste domande sui dati (clienti, consumi, impianti, produzione,
feedback), usa lo strumento di analisi dati per generare query SQL precise.

Quando ti vengono poste domande sul contratto o sulle condizioni di fornitura, usa lo
strumento di ricerca documenti per trovare le clausole rilevanti.

Se una domanda combina dati e documentazione, usa entrambi gli strumenti per fornire una
risposta completa.

Formatta i numeri con il separatore delle migliaia (.) e il separatore decimale (,) come
da convenzione italiana.
Esprimi i valori monetari in EUR.
```

1. Cliccare **"Create"** per creare l'agente

In alternativa, via SQL:

```
CREATE OR REPLACE AGENT POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_ENERGY_ASSISTANT
FROM SPECIFICATION $spec$
```

```
{
  "models": {
    "orchestration": "auto"
  },
  "instructions": {
    "orchestration": "Sei l'assistente AI di A2A Energia. Rispondi sempre in italiano.
Quando ti vengono poste domande sui dati usa lo strumento analyst. Quando ti vengono
poste domande sul contratto usa lo strumento di ricerca documenti.",
    "response": "Formatta i numeri con il separatore delle migliaia (.) e il separatore
decimale (,) come da convenzione italiana. Esprimi i valori monetari in EUR."
  },
  "tools": [
    {
      "tool_spec": {
        "type": "cortex_analyst_text_to_sql",
        "name": "analisi_dati_energia",
        "description": "Interroga i dati strutturati su clienti, consumi energetici,
impianti di produzione, produzione energia e feedback clienti di A2A"
      }
    },
    {
      "tool_spec": {
        "type": "cortex_search",
        "name": "ricerca_contratto",
        "description": "Cerca informazioni nelle Condizioni Generali di Fornitura A2A,
clausole contrattuali, diritti e obblighi"
      }
    }
  ],
  "tool_resources": {
    "analisi_dati_energia": {
      "execution_environment": {
        "query_timeout": 299,
        "type": "warehouse",
        "warehouse": ""
      },
      "semantic_view": "POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_ENERGY_SEMANTIC_VIEW"
    },
    "ricerca_contratto": {
      "execution_environment": {
        "query_timeout": 299,
        "type": "warehouse",
        "warehouse": ""
      },
      "search_service": "POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_CONTRATTO_SEARCH"
    }
  }
}
$spec$;
```

4.3 Verificare la Creazione

```
SHOW AGENTS LIKE 'A2A_ENERGY_ASSISTANT' IN SCHEMA POWERUTILITY.PUBLIC;
DESCRIBE AGENT POWERUTILITY.PUBLIC.A2A_ENERGY_ASSISTANT;
```

FASE 5: Test di Snowflake Intelligence

5.1 Accedere a Snowflake Intelligence

1. Navigare su **AI & ML > Snowflake Intelligence**
2. Cliccare su `A2A_ENERGY_ASSISTANT`
3. Si apre la chat interattiva

5.2 Domande di Test - Dati Strutturati

Provare le seguenti domande nella chat:

Domande sui Clienti:

```
Quanti clienti attivi abbiamo per tipo di contratto?
```

```
Qual e' la distribuzione dei clienti per citta' e segmento?
```

```
Quanti clienti PREMIUM abbiamo a Milano?
```

Domande sui Consumi:

```
Qual e' il consumo medio mensile di energia elettrica (kWh) per tipo di cliente?
```

```
Mostrami il trend dei costi totali mensili negli ultimi 6 mesi
```

```
Quali sono i 10 clienti con il consumo piu' alto nell'ultimo mese?
```

Domande sugli Impianti e Produzione:

```
Qual e' la capacita' totale installata per tipo di impianto?
```

```
Qual e' l'efficienza media degli impianti per tipologia?
```

```
Quanta energia e' stata prodotta nel mese scorso per ogni impianto?
```

Domande sui Feedback:

```
Quanti ticket aperti abbiamo per categoria?
```

```
Qual e' il tempo medio di risoluzione per priorita'?
```

5.3 Domande di Test - Documenti (RAG)

```
Quali sono le condizioni per il recesso dal contratto di fornitura?
```

```
Cosa prevede il contratto in caso di morosita' del cliente?
```

```
Quali sono i diritti del cliente secondo le condizioni generali di fornitura?
```

5.4 Domande Combinate (Dati + Documenti)

```
Abbiamo clienti con contratto sospeso? Cosa dice il contratto sulle condizioni di
sospensione?
```

```
Qual e' la percentuale di reclami sulla fatturazione e cosa prevede il contratto per la
gestione dei reclami?
```

5.5 Test Artifacts di Snowflake Intelligence

Snowflake Intelligence supporta la creazione di **Artifacts**: grafici e visualizzazioni che possono essere salvati e condivisi.

Test creazione Artifacts:

1. Nella chat, chiedere:

```
Crea un grafico a barre del consumo medio mensile per tipo di cliente negli ultimi 6 mesi
```

1. Quando l'agente genera il grafico:
2. Cliccare sull'icona **"Pin"** o **"Save"** sull'artifact generato
3. L'artifact viene salvato nella sezione **"Artifacts"** della conversazione

4. Provare anche:

```
Genera un grafico a torta della distribuzione dei clienti per segmento
```

```
Mostra un line chart del trend di produzione energetica mensile per tipo di impianto
```

1. **Condivisione Artifacts:**
2. Nella sezione Artifacts, cliccare su un grafico salvato
3. Cliccare **"Share"** per condividere con altri utenti
4. E' possibile anche esportare come immagine

> **Nota:** Gli Artifacts permettono di creare una libreria di visualizzazioni riutilizzabili e condivisibili, utile per report ricorrenti e dashboard ad-hoc.

FASE 6: Introduzione a Cortex AI SQL

6.1 Cos'e' Cortex AI SQL

Cortex AI SQL e' un set di **funzioni SQL native** che integrano modelli LLM direttamente nelle query Snowflake. Permettono di eseguire task di AI/ML senza uscire dall'ambiente SQL e senza dover gestire infrastruttura esterna.

Funzioni Principali

Funzione	Descrizione	Output
`AI_COMPLETE()`	Prompt generico a un LLM	VARCHAR
`AI_SENTIMENT()`	Analisi del sentiment	FLOAT (-1 a 1)
`AI_SUMMARIZE()`	Riassunto di un testo	VARCHAR
`AI_TRANSLATE()`	Traduzione tra lingue	VARCHAR
`AI_CLASSIFY()`	Classificazione in categorie	VARCHAR
`AI_EXTRACT()`	Estrazione entita' strutturate	OBJECT
`AI_FILTER()`	Filtro booleano semantico	BOOLEAN
`AI_EMBED()`	Generazione embedding vettoriale	VECTOR
`AI_PARSE_DOCUMENT()`	Estrazione testo da PDF/immagini	OBJECT

Valore Aggiunto

- **Zero infrastruttura:** Tutto gira all'interno di Snowflake, nessun servizio esterno da configurare
- **Governance integrata:** I dati non lasciano mai Snowflake, RBAC applicato automaticamente
- **Scalabilita':** Processa milioni di record in batch SQL
- **Integrazione nativa:** Usabile in SELECT, WHERE, JOIN, Dynamic Tables, Streams
- **Costi prevedibili:** Basato su crediti Snowflake, nessuna API key esterna

6.2 Esempi Rapidi in SQL Worksheet

```
USE DATABASE POWERUTILITY;
USE SCHEMA PUBLIC;

-- SENTIMENT ANALYSIS sui feedback
SELECT
    FEEDBACK_ID,
    TESTO_FEEDBACK,
    SNOWFLAKE.CORTEX.SENTIMENT(TESTO_FEEDBACK) AS SENTIMENT_SCORE
FROM FEEDBACK_CLIENTI
LIMIT 10;

-- SUMMARIZE di un documento tecnico
SELECT
    TITOLO,
    SNOWFLAKE.CORTEX.SUMMARIZE(CONTENUTO) AS RIASSUNTO
FROM DOCUMENTI_TECNICI
LIMIT 3;

-- TRANSLATE feedback in inglese
SELECT
    TESTO_FEEDBACK,
    SNOWFLAKE.CORTEX.TRANSLATE(TESTO_FEEDBACK, 'it', 'en') AS ENGLISH_TRANSLATION
FROM FEEDBACK_CLIENTI
LIMIT 5;

-- AI_COMPLETE: prompt generico
SELECT SNOWFLAKE.CORTEX.COMPLETE(
    'mistral-large2',
    'Analizza questo feedback di un cliente utility e suggerisci un''azione: '
    || TESTO_FEEDBACK
) AS AZIONE_SUGGERITA
FROM FEEDBACK_CLIENTI
LIMIT 3;
```

FASE 7: Notebook AISQL - Laboratorio Pratico

7.1 Creare un Notebook Snowflake

1. In Snowsight, navigare su **Notebooks** nel menu di sinistra
2. Cliccare sulla freccia accanto a **"+ Notebook"** e selezionare **"Import .ipynb file"**
3. Selezionare il file `A2A_AISQL_Lab.ipynb` dal proprio computer (disponibile nel repository del lab)
4. Configurare:
5. **Name:** `A2A_AISQL_Lab`
6. **Database:** `POWERUTILITY`
7. **Schema:** `PUBLIC`
8. **Warehouse:** `COMPUTE_WH`
9. Cliccare **"Create"** per importare il notebook

7.2 Eseguire il Notebook

Il notebook importato contiene celle Markdown di introduzione e celle SQL con le funzioni Cortex AI.

1. Verificare che il warehouse `COMPUTE_WH` sia attivo nella barra in alto
2. Eseguire le celle in ordine dall'alto verso il basso:
3. Cliccare su ogni cella SQL e premere **Cmd+Enter** (Mac) o **Ctrl+Enter** (Windows) per eseguirla
4. In alternativa, usare il pulsante **"Run All"** in alto per eseguire tutte le celle in sequenza
5. Le celle coprono le seguenti funzioni AI SQL:
6. **Sentiment Analysis** - Analisi del sentiment sui feedback clienti
7. **Summarize** - Riassunto automatico di documenti tecnici
8. **Translate** - Traduzione multilingua dei feedback
9. **AI Complete** - Analisi avanzata e generazione report con LLM
10. **Classify** - Classificazione automatica dei feedback
11. **Extract** - Estrazione di entita' dai testi
12. Osservare i risultati di ogni cella e confrontare gli output delle diverse funzioni AI

> **Nota:** Alcune celle possono impiegare qualche secondo per completare, in quanto invocano modelli LLM. Attendere il completamento prima di procedere alla cella successiva.

Appendice A: Troubleshooting

Problema	Soluzione
Semantic View non appare	Verificare di essere nel database/schema corretto. Rieseguire `SHOW SEMANTIC VIEWS`
Cortex Search non restituisce risultati	Attendere qualche minuto per l'indicizzazione. Verificare che i chunk contengano testo valido

Problema	Soluzione
AI_PARSE_DOCUMENT fallisce	Verificare che il file sia caricato correttamente sullo stage con `LIST @DOCUMENTI_STAGE`
Snowflake Intelligence non risponde	Verificare che sia Semantic View che Search Service siano attivi
Funzioni AI SQL lente	Ridurre il numero di record con LIMIT. Usare warehouse piu' grande per batch
Errore "function not found"	Usare il prefisso completo: `SNOWFLAKE.CORTEX.SENTIMENT()`

Appendice B: Risorse

- Snowflake Cortex AI Functions
- Semantic Views
- Cortex Search
- Snowflake Intelligence

Guida preparata per il Hands-On Lab A2A Energia - Snowflake AI per il Settore Energy